

Chapter 14

해당과정 · 당신생 · 오타당 인산 경로 시험대비 요약노트

개념 요약 13쪽 + 개념확인 문제 7세트 + 영어 약어 총정리

“풀이노트의 문제를 풀기 전에 이 노트로 개념부터”

13

개념 요약 페이지
(강의 슬라이드 순서)

7

개념확인 문제 세트
(OX·빈칸·계산)

46

영어 약어·기호
총정리

HOW TO USE · 이렇게 보세요

① 요약 읽기 그림과 한 줄 요약으로 개념 잡기

② 개념확인 OX·빈칸·짧은 계산으로 점검

③ 풀이노트로 각 페이지 아래 “”에 적힌 문제·쪽수로 이동

④ 약어 찾기 페이지마다 “ 이 페이지의 약어” + 맨 뒤 총정리

함께 볼 파일: 레ninger 14장 예제·문제 풀이노트.pdf

 옆의 p.번호 = 풀이노트의 쪽번호

INDEX

차례와 풀이노트 연결표

개념 요약

S1	세포 호흡의 큰 그림 & 해당과정 개요
S2	준비 단계 ①-⑤ — ATP 2개를 투자
S3	수익 단계 ⑥-⑩ — ATP 4개와 NADH 2개를 회수
S4	해당과정 전체 반응식 · 에너지 · 비가역 단계
S5	피루브산의 세 가지 운명 · 파스퇴르 & 바르부르크 효과
S6	공급 경로 — 글리코젠 · 이당류 · 갈락토스
S7	발효 — 젖산 · 에탄올, 그리고 코리 회로
S8	당신생 — 피루브산에서 포도당 만들기
S9	당신생의 비용과 원료
S10	오타당 인산 경로(PPP) — NADPH와 리보스 공장
S11	PPP 비산화 단계와 “해당과정이나 PPP냐”
S12	G6PD 결핍 · 파비즘 · 말라리아 · 베르니케-코르사코프
S13	14장 한 장 요약 + 시험 직전 체크리스트

개념확인 · 부록

개념확인 1	해당과정 준비 단계 (S1-S2)
개념확인 2	수익 단계와 에너지 수지 (S3-S4)
개념확인 3	공급 경로 (S6)
개념확인 4	발효와 코리 회로 (S5, S7)
개념확인 5	당신생 (S8-S9)
개념확인 6	오타당 인산 경로 (S10-S11)
개념확인 7	임상 연결 — G6PD 결핍 · WKS · 종양 (S5, S12)
ABC	영어 약어·기호 총정리

풀이노트 문제는 어디서 배우나?

요약	풀이노트 문제
S1-S4 해당과정	문제 1-6·9·10·12·13·18·19·20
S5, S7 발효	문제 7·8·15·16·21·23·24
S6 공급 경로	예제 14-1, 문제 14
S8-S9 당신생	문제 17·25·27-32
S10-S12 PPP	문제 33

S1 세포 호흡의 큰 그림 & 해당과정 개요

Cellular respiration · Slides 2-6

포도당을 태워 에너지를 얻는 길은 3단계. 그 첫 단계가 **해당과정(glycolysis)**: 세포질에서 포도당(C6) 1개 → **피루브산(C3) 2개**. 산소가 없어도 일어난다.



📌 해당과정 = 투자 + 회수

	준비 단계 ①-⑤	수익 단계 ⑥-⑩
하는 일	포도당에 인산 2개 붙여 C3 두 개로 쪼갬	G3P 2개 → 피루브산 2개
ATP	2개 소비 ①, ③	4개 생산 ⑦, ⑩ × 2
NADH	—	2개 생산 ⑥ × 2

핵심 순수확 = ATP 2개 + NADH 2개 (포도당 1개당). 해당과정 중간체 10개는 모두 인산이 붙은 형태.

탄소 수 따라가기

C6 (포도당) → C6 (G6P·F6P·F1,6BP) → **C3 + C3** (DHAP·G3P) → C3 × 2 → ... → **피루브산 C3 × 2**. 탄소는 하나도 버려지지 않는다 (CO₂는 해당과정에서 안 나옴).

해당(解糖) = 당을 “분해”한다는 뜻. 그리스어 *glykys*(달다) + *lysis*(분해).

포인트 모든 생물이 가진 가장 오래된 에너지 경로. 적혈구(미토콘드리아 없음)는 오직 해당과정으로만 ATP를 얻는다.

이 페이지의 약어 ATP · ADP Adenosine Tri- / Diphosphate 아데노신 삼인산 · 이인산 — 에너지 화폐와 그 사용 후 형태

NAD+ / NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 해당 ⑥에서 전자를 받는 이화용 운반체

G1P · G6P Glucose 1- / 6-Phosphate 포도당 1·6-인산 — G6P = 해당·PPP·글리코겐의 갈림길

F6P Fructose 6-Phosphate 과당 6-인산 — 해당 ② 산물

F1,6BP (FBP) Fructose 1,6-Bisphosphate 과당 1,6-이인산 — 해당 ③ 산물, 알돌라아제 기질

DHAP Dihydroxyacetone Phosphate 다이하이드록시아세톤 인산 — ④ 산물, TPI로 G3P가 됨

G3P (GAP) Glyceraldehyde 3-Phosphate 글리세르알데하이드 3-인산 — 수익 단계의 출발 물질

Acetyl-CoA Acetyl Coenzyme A 아세틸 조효소 A — 포도당이 될 수 없는 C2 조각

TCA Tricarboxylic Acid cycle 시트르산 회로 (크렙스 회로) — 아세틸-CoA를 CO₂로 (16장)

PDH Pyruvate Dehydrogenase 피루브산 탈수소효소 — 피루브산 → 아세틸-CoA (비가역)

📖 풀이노트로 이어서 풀기

문제 2 p.8

문제 3 p.9

S2 준비 단계 ①-⑤ — ATP 2개를 투자

Preparatory phase · Slides 7, 10-15

포도당에 인산을 두 번 붙여(①, ③) “잘 쪼개지는 모양”으로 만든 뒤 반으로 자른다(④). 마지막에 DHAP까지 G3P로 바꿔(⑤) G3P 2개가 된다.

단계	반응	효소	포인트
①	포도당 + ATP → G6P	헥소키나아제 (HK)	비가역 · Mg^{2+}
②	$G6P \rightleftharpoons F6P$	포스포헥소스 이성질화효소	알도스 → 케토스
③	$F6P + ATP \rightarrow F1,6BP$	PFK-1	비가역 · 첫 확정 단계 · 핵심 조절
④	$F1,6BP \rightleftharpoons DHAP + G3P$	알돌라아제	$C6 \rightarrow C3 + C3$ ($\Delta G'^{\circ} +23.8$)
⑤	$DHAP \rightleftharpoons G3P$	삼탄당 인산 이성질화효소 (TPI)	이제 G3P 2개



📌 왜 중간체에 인산을 붙일까? (슬라이드 11)



- 세포 밖으로 못 나가게 가둔다 (음전하 + 수송체 없음)
- 효소와 강하게 결합 → 활성화 에너지 ↓, 특이성 ↑
- 나중에 ATP로 회수할 에너지 보존 (⑦, ⑩)

왜 ②에서 과당으로 바꿀까?

포도당(C1 알데하이드) 그대로면 ④의 알돌 절단이 C2-C3에서 일어나 C2 + C4로 짝이 안 맞는다. 케토스(F6P, C2 카보닐)로 바꾸면 C3-C4 사이가 잘려 **C3 + C3** 대칭이 된다.

함정 ④ 알돌라아제는 $\Delta G'^{\circ} = +23.8$ (오르막)이지만 세포 속 농도에서는 $\Delta G \approx -6 \sim 0 \rightarrow$ 진행한다. $\Delta G'^{\circ}$ 만 보고 “불가능”이라 하면 틀림!

abc 이 페이지의 약어 ATP · ADP Adenosine Tri- / Diphosphate 아데노신 삼인산 · 이인산 — 에너지 화폐와 그 사용 후 형태

G1P · G6P Glucose 1- / 6-Phosphate 포도당 1·6-인산 — G6P = 해당·PPP·글리코겐의 갈림길

F6P Fructose 6-Phosphate 과당 6-인산 — 해당 ② 산물

F1,6BP (FBP) Fructose 1,6-Bisphosphate 과당 1,6-이인산 — 해당 ③ 산물, 알돌라아제 기질

DHAP Dihydroxyacetone Phosphate 다이하이드록시아세톤 인산 — ④ 산물, TPI로 G3P가 됨

G3P (GAP) Glyceraldehyde 3-Phosphate 글리세르알데하이드 3-인산 — 수직 단계의 출발 물질

HK Hexokinase 헥소키나아제 — ① 포도당 → G6P (비가역)

PGI Phosphoglucose(hexose) Isomerase 포스포헥소스 이성질화효소 — ② $G6P \rightleftharpoons F6P$

PFK-1 Phosphofructokinase-1 포스포프루토키나아제-1 — ③ 첫 확정 단계, 핵심 조절 효소

TPI Triose Phosphate Isomerase 삼탄당 인산 이성질화효소 — ⑤ $DHAP \rightleftharpoons G3P$

$\Delta G'^{\circ}$ · ΔG (standard) free-energy change (표준) 자유에너지 변화 — 방향 판단 (13장)

📖 폴이노트로 이어서 풀기

문제 1 p.7

문제 2 p.8

문제 4 p.10

문제 5 p.11

문제 13 p.18

문제 20 p.25

문제

1. (O/X) 해당과정은 미토콘드리아에서 일어나며 산소가 꼭 필요하다.
2. (빈칸) 해당과정의 비가역 3단계 효소는 (), (), ()이다.
3. (서술) 해당과정 중간체에 인산을 붙이는 이유 3가지를 써라.
4. (서술) ② 단계에서 G6P를 F6P(케토스)로 바꾸는 이유는?

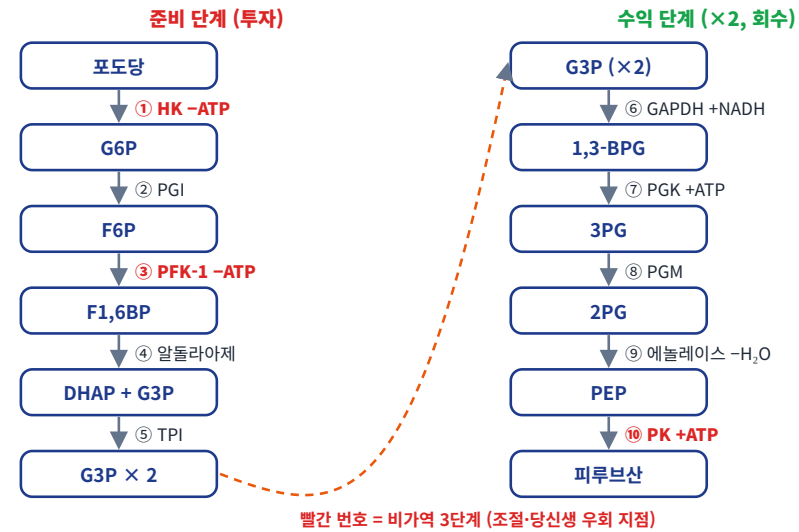
풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답

1. X (세포질, O_2 불필요)
2. 헥소키나아제 · PFK-1 · 피루브산 키나아제
3. 세포 안에 가둠 · 효소 결합($E_a \downarrow$ · 특이성 $\uparrow$) · 에너지 보존
4. ④에서 C3 + C3로 대칭 절단하려고

해설



①③⑩ = 비가역

1. 해당과정은 세포질, 무산소에서도 진행 (그래서 발효가 가능).
2. 세포 속 ΔG 가 크게 음수인 ①(-33) ③(-22) ⑩(-17).
3. 음전하 인산은 막을 못 지나가고(수송체 없음), 효소 활성 부위에 강하게 결합하며, 나중에 ⑦⑩에서 ATP로 회수된다.
4. 알도스(C1 알데하이드) 상태로 알돌 절단하면 C2 + C4가 된다. 케토스(C2 카보닐)로 바꾸면 C3-C4가 잘려 C3 두 개.

암기 “HK-PFK-PK” 세 개의 K(kinase)가 비가역이라고 기억!

이 페이지의 약어

F6P Fructose 6-Phosphate 과당 6-인산 — 해당 ② 산물

HK Hexokinase 헥소키나아제 — ① 포도당 → G6P (비가역)

PFK-1 Phosphofructokinase-1 포스포프룩토키나아제-1 — ③ 첫 확정 단계, 핵심 조절 효소

PK Pyruvate Kinase 피루브산 키나아제 — ⑩ PEP → 피루브산 + ATP (비가역)

S3 수익 단계 ⑥-⑩ — ATP 4개와 NADH 2개를 회수

Payoff phase · Slides 8, 16-20

G3P 하나당 ATP 2개, NADH 1개 → ×2 하면 **ATP 4개 + NADH 2개**. ATP는 기질에서 ADP로 인산을 직접 넘기는 **기질 수준 인산화**(⑦, ⑩)로 만든다.

단계	반응	효소	포인트
⑥	$G3P + P_i + NAD^+ \rightarrow 1,3-BPG + NADH$	G3P 탈수소효소 (GAPDH)	산화 + 고에너지 아실인산
⑦	$1,3-BPG + ADP \rightarrow 3PG + ATP$	포스포글리세르산 키나아제 (PGK)	첫 ATP (기질 수준)
⑧	$3PG \rightleftharpoons 2PG$	포스포글리세르산 뮤테이스	인산 위치 이동
⑨	$2PG \rightarrow PEP + H_2O$	에놀레이스	탈수 → 고에너지 PEP
⑩	$PEP + ADP \rightarrow \text{피루브산} + ATP$	피루브산 키나아제 (PK)	비가역 · 둘째 ATP

핵심 ⑥은 해당과정의 **유일한 산화 단계**. 여기서 NAD^+ 가 $NADH$ 로 바뀐다 → NAD^+ 가 다시 공급되지 않으면 해당과정이 멈춘다 (→ 발효).

고에너지 화합물 두 개 (13장과 연결)

화합물	가수분해 $\Delta G'^\circ$	왜 높나
1,3-BPG	-49.3	아실인산(산무수물)
PEP	-61.9	엔올 → 케토 호변이성화

둘 다 ATP(-30.5)보다 “위”에 있어 ADP에 인산을 줄 수 있다 → ATP 생성.

기질 수준 인산화 vs 산화적 인산화

기질 수준		산화적
어디서	해당 ⑦⑩ · TCA(숙시닐-CoA)	미토콘드리아 내막
어떻게	고에너지 기질 → ADP 직접	전자전달 → H^+ 기울기 → ATP 합성효소
	O_2 필요 없음	필요

합정 비산염(arsenate)은 ⑥에서 P_i 대신 붙어 곧 분해 → ⑦ ATP가 사라짐 (풀이노트 문제 10).

이 페이지의 약어 **ATP · ADP** Adenosine Tri- / Diphosphate 아데노신 삼인산 · 이인산 — 에너지 화폐와 그 사용 후 형태 **P_i inorganic Phosphate** 무기 인산 — HPO_4^{2-}

NAD⁺ / NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 해당 ⑥에서 전자를 받는 이화용 운반체

G3P (GAP) Glyceraldehyde 3-Phosphate 글리세르알데하이드 3-인산 — 수익 단계의 출발 물질 **1,3-BPG** 1,3-Bisphosphoglycerate 1,3-이인산글리세르산 — 고에너지 아실인산 (-49.3)

3PG · 2PG 3- / 2-Phosphoglycerate 3-·2-포스포글리세르산 — 해당 ⑦⑧ 산물 **PEP** Phosphoenolpyruvate 포스포엔올피루브산 — 가장 높은 인산 전달 전위 (-61.9)

GAPDH Glyceraldehyde 3-Phosphate Dehydrogenase G3P 탈수소효소 — ⑥ 유일한 산화 단계 (NADH) **PGK** Phosphoglycerate Kinase 포스포글리세르산 키나아제 — ⑦ 첫 ATP 생성

PK Pyruvate Kinase 피루브산 키나아제 — ⑩ $PEP \rightarrow \text{피루브산} + ATP$ (비가역) **TCA** Tricarboxylic Acid cycle 시트르산 회로 (크렘스 회로) — 아세틸-CoA를 CO_2 로 (16장)

$\Delta G'^\circ$ · ΔG (standard) free-energy change (표준) 자유에너지 변화 — 방향 판단 (13장)

풀이노트로 이어서 풀기 문제 3 p.9 문제 6 p.12 문제 9 p.15 문제 10 p.16 문제 12 p.17

S4 해당과정 전체 반응식 · 에너지 · 비가역 단계

Overall equation · Slide 9 · Table 14-2

전체: 포도당 + 2NAD⁺ + 2ADP + 2P_i → 2 피루브산 + 2NADH + 2H⁺ + 2ATP + 2H₂O. 산화(-146)에서 나온 에너지로 ATP 합성(+61)을 하고도 -85 kJ/mol이 남는다.

에너지 장부 (슬라이드 9)

A	포도당 + 2NAD ⁺ → 2 피루브산 + 2NADH + 2H ⁺	-146
B	2ADP + 2P _i → 2ATP + 2H ₂ O	+61
합	해당과정 전체	-85

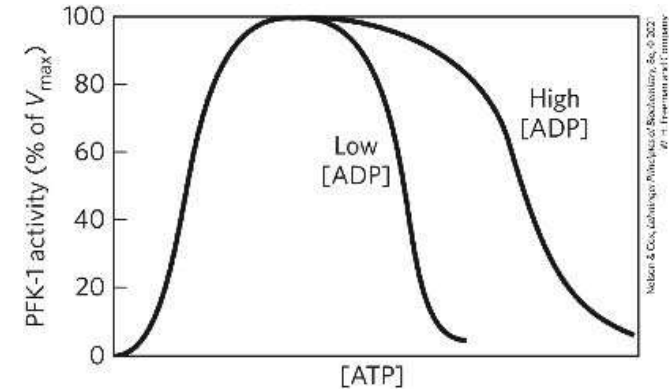
남은 -85는 열로 방출 → 해당과정 전체를 한 방향으로 밀어 준다.

표 14-2 · 세포 속 ΔG (적혈구)

단계	ΔG' ^o	세포 속 ΔG
1	-16.7	-33.4
2	+1.7	0 ~ 25
3	-14.2	-22.2
4	+23.8	-6 ~ 0
5	+7.5	0 ~ 4
6	+6.3	-2 ~ 2
7	-18.8	0 ~ 2
8	+4.4	0 ~ 0.8
9	+7.5	0 ~ 3.3
10	-31.4	-16.7

비가역 3단계 = 조절 지점

세포 속 ΔG가 크게 음수인 ①(-33) ③(-22) ⑩(-17)만 일방통행. 나머지 7개는 ΔG ≈ 0 (평형 근처, 양방향) → 당신생이 그대로 거꾸로 쓴다.



PFK-1 활성 vs [ATP] — ATP는 기질이자 억제제

PFK-1: ATP·시트르산이 억제(에너지 넉넉), AMP·ADP·과당 2,6-이인산이 활성화(에너지 부족).

비유 평형 근처 반응은 효소량을 바꿔도 흐름이 거의 안 변한다. 일방통행 반응(①③⑩)의 효소를 조절해야 교통이 바뀐다.

이 페이지의 약어

ATP · ADP Adenosine Tri- / Diphosphate 아데노신 삼인산 · 이인산 — 에너지 화폐와 그 사용 후 형태

P_i inorganic Phosphate 무기 인산 — HPO₄²⁻

NAD⁺ / NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 해당 ⑥에서 전자를 받는 이화용 운반체

F2,6BP Fructose 2,6-Bisphosphate 과당 2,6-이인산 — PFK-1의 가장 강한 활성화제 (15장)

PFK-1 Phosphofructokinase-1 포스포프룩토키나아제-1 — ③ 첫 확정 단계, 핵심 조절 효소

ΔG'^o · ΔG (standard) free-energy change (표준) 자유에너지 변화 — 방향 판단 (13장)

폴이노트로 이어서 풀기

문제 1 p.7

문제 4 p.10

문제 18 p.23

문제 19 p.24

문제

- (계산) 포도당 1개가 해당과정을 지날 때 생산 ATP, 소비 ATP, 순 ATP, NADH 수는?
- (빈칸) 기질 수준 인산화가 일어나는 해당 단계는 ()와 ()이고, 인산을 주는 고에너지 화합물은 ()와 ()이다.
- (계산) A: 포도당 + 2NAD⁺ → 2 피루브산 + 2NADH (-146), B: 2ADP + 2P_i → 2ATP + 2H₂O (+61). 전체 ΔG'°는?
- (O/X) 알돌라아제 반응은 ΔG'°가 +23.8 kJ/mol이므로 세포에서 정방향으로 진행할 수 없다.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

ATP · ADP Adenosine Tri- / Diphosphate 아데노신 삼인산 · 이인산 — 에너지 화폐와 그 사용 후 형태

P_i inorganic Phosphate 무기 인산 — HPO₄²⁻NAD⁺ / NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 해당 ⑥에서 전자를 받는 이화용 운반체

1,3-BPG 1,3-Bisphosphoglycerate 1,3-이인산글리세르산 — 고에너지 아실인산 (-49.3)

PEP Phosphoenolpyruvate 포스포엔올피루브산 — 가장 높은 인산 전달 전위 (-61.9)

ΔG'° · ΔG (standard) free-energy change (표준) 자유에너지 변화 — 방향 판단 (13장)

정답

- 생산 4 · 소비 2 · 순 2 · NADH 2
- ⑦, ⑩ / 1,3-BPG, PEP
- 85 kJ/mol
- X (세포 속 ΔG ≈ -6 ~ 0)

해설

준비 단계

-2 ATP

수익 단계 (×2)

+4 ATP

순수확

+2 ATP

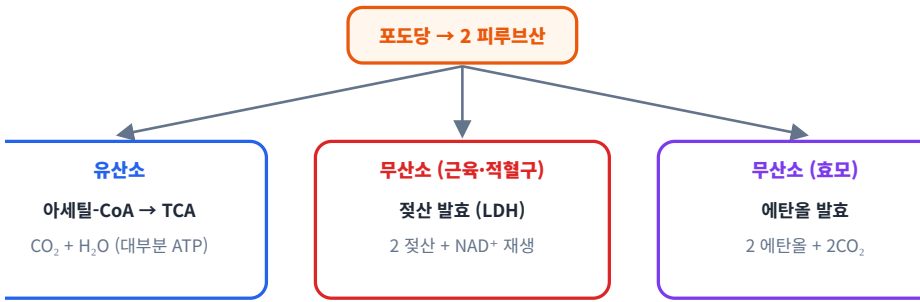
- ① ①③에서 -2, ⑦⑩ × 2에서 +4 → 순 +2. ⑥ × 2에서 NADH 2.
- ② 3. -146 + 61 = -85 (13장 가산성).
- ③ 4. 생성물 2개(DHAP, G3P)의 농도가 매우 낮아 Q가 아주 작다 → RT ln Q가 크게 음수 → 실제 ΔG ≤ 0. 자발성은 ΔG'°가 아니라 ΔG로!

핵심 ⑥ 산화(NADH) → ⑦ ATP, ⑨ 탈수 → ⑩ ATP: “고에너지 화합물을 만든 직후 ATP로 바꾼다”는 패턴.

S5 피루브산의 세 가지 운명 · 파스퇴르 & 바르부르크 효과

Slides 21, 27-28

산소가 있으면 피루브산은 미토콘드리아에서 완전 산화(ATP 약 30개). 없으면 발효로 NAD⁺만 되돌리고 ATP는 2개뿐.



📌 두 가지 효과 (슬라이드 21)

효과	조건	이유
파스퇴르 효과	무산소	포도당당 ATP가 2개뿐 → 포도당을 훨씬 많이 소비. 산소를 넣으면 소비 급감
바르부르크 효과	종양 (산소 있어도)	해당과정을 빠르게 → ATP + 생합성 재료 확보

💊 약학 포인트

FDG-PET: 포도당 유사체(¹⁸F-플루오로데옥시포도당)를 주면 해당이 활발한 종양이 밝게 보인다. FDG는 헥소키나아제로 인산화된 뒤 더 진행하지 못하고 세포 안에 갇힘.

핵심 어느 운명이든 공통 목적: 해당과정 ⑥에서 쓴 **NAD⁺**를 되돌려 해당과정을 계속 돌리는 것.

이 페이지의 약어 **ATP · ADP** Adenosine Tri- / Diphosphate 아데노신 삼인산 · 이인산 — 에너지 화폐와 그 사용 후 형태

NAD⁺ / NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 해당 ⑥에서 전자를 받는 이화용 운반체

HK Hexokinase 헥소키나아제 — ① 포도당 → G6P (비가역)

LDH Lactate Dehydrogenase 젖산 탈수소효소 — 피루브산 ⇌ 젖산, NAD⁺ 재생

Acetyl-CoA Acetyl Coenzyme A 아세틸 조효소 A — 포도당이 될 수 없는 C2 조각

TCA Tricarboxylic Acid cycle 시트르산 회로 (크렘스 회로) — 아세틸-CoA를 CO₂로 (16장)

FDG-PET Fluorodeoxyglucose Positron Emission Tomography 플루오로데옥시포도당 양전자 단층촬영 — 해당이 활발한 종양을 찾는 검사

📖 풀이노트로 이어서 풀기

문제 7 p.13

문제 8 p.14

문제 18 p.23

포도당 말고도 글리코겐·녹말·이당류·다른 단당류가 해당과정 준비 단계로 합류한다. 핵심은 ① 인산분해(ATP 절약) ② 이당류 가수분해 ③ 갈락토스의 UDP 경로.

📌 글리코겐 인산분해 (글리코겐 인산화효소)



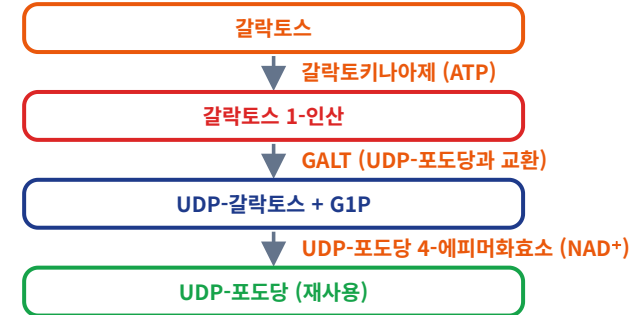
물 대신 P_i 로 자른다 → 처음부터 인산이 붙어 있어 헥소키나아제(ATP 1개)를 건너뛴 →
순수확 2 → 3 ATP (예제 14-1). 비타민 B_6 (PLP) 조효소. ($\alpha 1 \rightarrow 6$) 가지는 가지제거 효소가
처리.

이당류는 먼저 가수분해 (소장 융모막)

이당류	효소	산물
엿당 (말토스)	말테이스	포도당 + 포도당
젖당 (락토스)	락테이스	포도당 + 갈락토스
설탕 (수크로스)	수크레이스	포도당 + 과당
트레할로스	트레할레이스	포도당 + 포도당

단당류만 흡수된다. 락테이스 부족 = 젖당불내증 (대장 세균이 발효 → 가스·설사).

📌 갈락토스 → G1P (슬라이드 26)



UDP = 육탄당을 실어 나르는 운반체. 이 경로 결함 = 갈락토스혈증 (신생아 선별검사, 치료는
젖당 제한).

함정 GALT 결핍(갈락토스 1-인산 축적)이 갈락토키나아제 결핍보다 훨씬 심각 → 갈락토스 1-
인산이 더 독하다 (풀이노트 문제 14).

이 페이지의 약어 ATP · ADP Adenosine Tri- / Diphosphate 아데노신 삼인산 · 이인산 — 에너지 화폐와 그 사용 후 형태

UTP · UDP Uridine Tri- / Diphosphate 유리딘 삼인산 · 이인산 — 당을 실어 나르는 운반체(UDP-당) P_i inorganic Phosphate 무기 인산 — HPO_4^{2-}

NAD⁺ / NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 해당 ⑥에서 전자를 받는 이화용 운반체

G1P · G6P Glucose 1- / 6-Phosphate 포도당 1-·6-인산 — G6P = 해당·PPP·글리코겐의 갈림길 HK Hexokinase 헥소키나아제 — ① 포도당 → G6P (비가역)

PLP Pyridoxal Phosphate 피리독살 인산 — B_6 조효소, 글리코겐 인산화효소에 결합 GALT Galactose 1-Phosphate Uridyltransferase 갈락토스 1-인산 유리딜전이효소 — 결핍 → 고전적 갈락토스혈증

📖 풀이노트로 이어서 풀기

예제 14-1 p. 6

문제 14 p. 19

문제

1. (계산) 글리코겐의 포도당 단위 1개가 인산분해로 해당과정에 들어가면 순 ATP는 몇 개인가? 유리 포도당과 비교하면?
2. (빈칸) 갈락토스 → G1P 경로의 효소 3개: () → () → ()
3. (O/X) 설탕(수크로스)은 그대로 소장에서 흡수되어 혈액으로 들어간다.
4. (단답) 젓당불내증에서 부족한 효소는? 증상이 생기는 이유는?

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

정답

1. 3 ATP (유리 포도당 2 → 1개 절약)
2. 갈락토키나아제 → GALT → UDP-포도당 4-에피머화효소
3. X (단당류만 흡수)
4. 락테이스 / 소화 안 된 젓당을 대장 세균이 발효 → 가스·설사

해설

1. 인산분해는 처음부터 G1P(인산 붙음) → G6P: 헥소키나아제 ATP 1개를 안 써서 $4 - 1 = 3$.
2. 갈락토스 + ATP → 갈락토스 1-인산 → (UDP-포도당과 교환) UDP-갈락토스 + G1P → UDP-갈락토스는 에피머화효소로 UDP-포도당이 되어 재사용.
3. 수크레이스가 포도당 + 과당으로 분해한 뒤 흡수.
4. 락테이스는 젓을 떼면서 줄어드는 사람이 많다 (성인 젓당불내증).



임상 갈락토스혈증 신생아는 모유·분유의 젓당을 끊어야 한다.

이 페이지의 약어

ATP · ADP Adenosine Tri- / Diphosphate 아데노신 삼인산 · 이인산 — 에너지 화폐와 그 사용 후 형태

UTP · UDP Uridine Tri- / Diphosphate 유리딘 삼인산 · 이인산 — 당을 실어 나르는 운반체(UDP-당)

G1P · G6P Glucose 1- / 6-Phosphate 포도당 1-6-인산 — G6P = 해당·PPP·글리코겐의 갈림길

GALT Galactose 1-Phosphate Uridyltransferase 갈락토스 1-인산 유리딜전이효소 — 결핍 → 고전적 갈락토스혈증

S7 발효 — 젖산 · 에탄올, 그리고 코리 회로

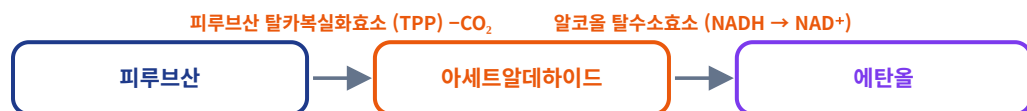
Fermentation · Slides 27–31

발효의 진짜 목적은 **NAD⁺ 재생**. 피루브산(또는 아세트알데하이드)에 NADH의 전자를 넘겨 NAD⁺를 되돌린다. 알짜 산화는 없고 ATP는 해당과정의 2개뿐.

📌 젖산 발효 (근육·적혈구·젖산균)

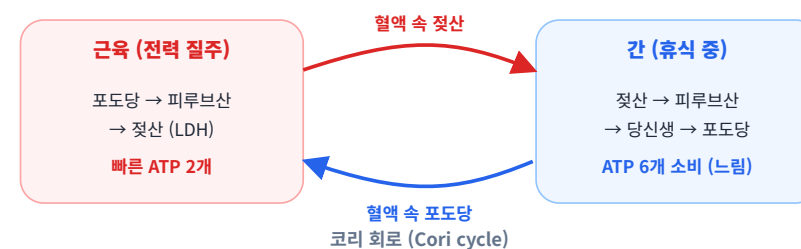


📌 에탄올 발효 (효모)



TPP = 티아민(B₁)의 조효소형. 빵이 부푸는 CO₂, 술의 에탄올이 여기서 나온다. 사람은 피루브산 탈카복실화효소가 없다.

📌 코리 회로 (슬라이드 31)



장소	반응	ATP
근육	포도당 → 2 젖산	+2
간	2 젖산 → 포도당 (당신생)	-6
한 바퀴		-4

간이 에너지(지방산 산화)를 써서 근육의 “젖산 빚”을 갚아 준다.

참고 “젖산이 근육 피로의 원인”은 단순화. 발효는 산소 부족 상황에서 ATP를 **빨리** 얻는 비상 수단이고, 젖산은 간·심장에서 다시 연료로 쓰인다.

abc 이 페이지의 약어

ATP · ADP Adenosine Tri- / Diphosphate 아데노신 삼인산 · 이인산 — 에너지 화폐와 그 사용 후 형태

P_i inorganic Phosphate 무기 인산 — HPO₄²⁻

NAD⁺ / NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 해당 ⑥에서 전자를 받는 이화용 운반체

LDH Lactate Dehydrogenase 젖산 탈수소효소 — 피루브산 ⇌ 젖산, NAD⁺ 재생

PDC Pyruvate Decarboxylase 피루브산 탈카복실화효소 — 효모: 피루브산 → 아세트알데하이드 + CO₂

ADH Alcohol Dehydrogenase 알코올 탈수소효소 — 아세트알데하이드 → 에탄올

TPP Thiamine Pyrophosphate 티아민 피로인산 — B₁ 조효소 (PDC·트랜스케톨레이스·PDH)

ΔG[°] · ΔG (standard) free-energy change (표준) 자유에너지 변화 — 방향 판단 (13장)

📖 폴이노트로 이어서 풀기

문제 7 p.13

문제 15 p.20

문제 16 p.21

문제 21 p.26

문제 23 p.27

문제 24 p.28

문제

- (서술) 발효의 진짜 목적은 무엇인가?
- (빈칸) 효모의 에탄올 발효: 피루브산 — (, 조효소) → 아세트알데하이드 + CO₂ — (, NADH 사용) → 에탄올
- (계산) 코리 회로 한 바퀴(포도당 → 2 젖산 → 포도당)의 ATP 수지는?
- (O/X) 젖산 발효에서도 CO₂가 생긴다. / 파스퇴르 효과란 산소가 있을 때 포도당 소비가 늘어나는 현상이다.

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

ATP · ADP Adenosine Tri- / Diphosphate 아데노신 삼인산 · 이인산 — 에너지 화폐와 그 사용 후 형태

NAD⁺ / NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 해당 ⑥에서 전자를 받는 이화용 운반체PDC Pyruvate Decarboxylase 피루브산 탈카복실화효소 — 효소: 피루브산 → 아세트알데하이드 + CO₂

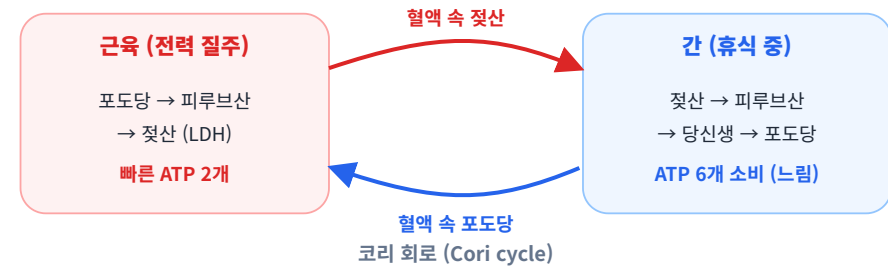
ADH Alcohol Dehydrogenase 알코올 탈수소효소 — 아세트알데하이드 → 에탄올

TPP Thiamine Pyrophosphate 티아민 피로인산 — B₁ 조효소 (PDC·트랜스케툴레이스·PDH)

정답

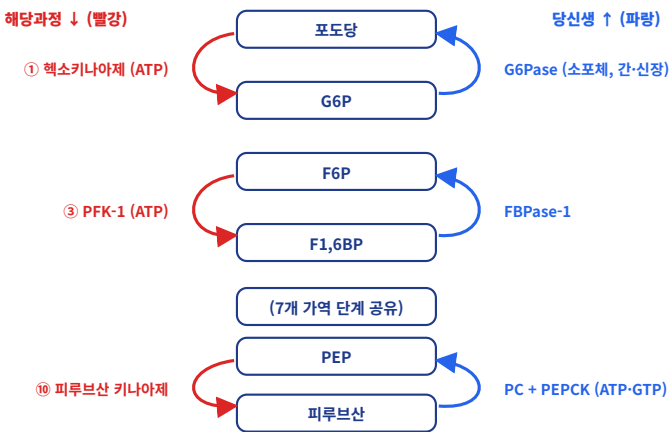
- NAD⁺ 재생 → 해당 ⑥이 계속 돌게
- 피루브산 탈카복실화효소, TPP / 알코올 탈수소효소 3. +2 - 6 = -4 ATP
- X / X (무산소일 때 소비 ↑)

해설



1. NAD⁺는 양이 적어서 재생하지 않으면 해당과정이 곧 멈춘다. 발효는 ATP를 더 만들지 않는다.
3. 근육: 해당 +2 / 간: 당신생 -6 (ATP 4 + GTP 2) → -4. 간이 지방산 산화로 비용을 낸다.
4. 젖산 발효: 피루브산 → 젖산 (CO₂ 없음). CO₂는 에탄올 발효에서. 파스퇴르 효과: 산소가 없으면 포도당 소비가 크게 늘어난다.

굵을 때 뇌·적혈구에 포도당을 대려고 간(일부 신장)이 피루브산·젖산·아미노산·글리세롤로 포도당을 만든다. 해당과정 10단계 중 7개는 거꾸로 공유, 비가역 3곳은 다른 효소로 우회.



우회 효소 4개

해당과정 (비가역)	당신생 우회	반응
⑩ 피루브산 키나아제	피루브산 카복실화효소 (PC)	피루브산 + HCO_3^- + ATP → OAA (미토콘드리아, 비오틴, 아세틸-CoA가 활성화)
	PEP 카복시키나아제 (PEPCK)	OAA + GTP → PEP + CO_2
③ PFK-1	FBPase-1	F1,6BP + H_2O → F6P + P_i
① 헥소키나아제	G6Pase	G6P + H_2O → 포도당 + P_i (소포체, 간·신장만)

왜 정확한 역반응이 아닐까?

- 열역학: ①③⑩은 ΔG 가 크게 음수 → 그대로 거꾸로 못 감
- 조절: 다른 효소라 두 경로를 반대로(상반) 조절 → 헛된 회로 방지

합정 OAA는 미토콘드리아 막을 못 지나간다 → 말산으로 바뀌 나온 뒤 세포질에서 다시 OAA (말산 셔틀, 세포질 NADH도 함께 운반).

abc 이 페이지의 약어

ATP · ADP Adenosine Tri- / Diphosphate 아데노신 삼인산 · 이인산 — 에너지 화폐와 그 사용 후 형태

GTP · GDP Guanosine Tri- / Diphosphate 구아노신 삼인산 · 이인산 — PEPCK가 쓰는 에너지 화폐

P_i inorganic Phosphate 무기 인산 — HPO_4^{2-}

NAD+ / NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 해당 ⑥에서 전자를 받는 이화용 운반체

G1P · G6P Glucose 1- / 6-Phosphate 포도당 1-·6-인산 — G6P = 해당·PPP·글리코겐의 갈림길

F6P Fructose 6-Phosphate 과당 6-인산 — 해당 ② 산물

F1,6BP (FBP) Fructose 1,6-Bisphosphate 과당 1,6-이인산 — 해당 ③ 산물, 알돌라아제 기질

PEP Phosphoenolpyruvate 포스포엔올피루브산 — 가장 높은 인산 전달 전위 (−61.9)

HK Hexokinase 헥소키나아제 — ① 포도당 → G6P (비가역)

PFK-1 Phosphofructokinase-1 포스포프럭토키나아제-1 — ③ 첫 확정 단계, 핵심 조절 효소

PK Pyruvate Kinase 피루브산 키나아제 — ⑩ PEP → 피루브산 + ATP (비가역)

PC Pyruvate Carboxylase 피루브산 카복실화효소 — 당신생 첫 우회: 피루브산 → OAA (비오틴)

PEPCK PEP Carboxykinase PEP 카복시키나아제 — $\text{OAA} + \text{GTP} \rightarrow \text{PEP} + \text{CO}_2$

OAA Oxaloacetate 옥살로아세트산 — 막 통과 × → 말산 형태로 이동

FBPase-1 Fructose 1,6-Bisphosphatase 1 과당 1,6-이인산가수분해효소 — PFK-1 우회 (당신생)

G6Pase Glucose 6-Phosphatase 포도당 6-인산가수분해효소 — 마지막 우회, 간·신장 소포체에만

ER Endoplasmic Reticulum 소포체 — G6Pase가 있는 곳

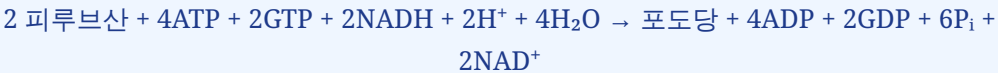
Acetyl-CoA Acetyl Coenzyme A 아세틸 조효소 A — 포도당이 될 수 없는 C2 조각

ΔG° · ΔG (standard) free-energy change (표준) 자유에너지 변화 — 방향 판단 (13장)

피루브산 2개 → 포도당 1개에 **ATP 4 + GTP 2 + NADH 2**. 해당과정이 버는 ATP 2개의 3배를 쓴다. 대신 두 경로 모두 세포 속에서 확실히 한 방향(비가역)이 된다.

비용 계산 (표 14-3)

단계	ATP	GTP	NADH
PC (×2)	2		
PEPCK (×2)		2	
PGK 역반응 (×2)	2		
GAPDH 역반응 (×2)			2
합계	4	2	2



해당과정 수익	+2 ATP
당신생 비용	-6 ATP
한 바퀴 (헛된 회로)	-4 ATP

무엇으로 포도당을 만들 수 있나? (당원성)

원료	들어가는 곳	포도당?
젖산	LDH → 피루브산	○ (코리 회로)
알라닌 등 당원성 아미노산	피루브산·TCA 중간체 → OAA	○ (포도당-알라닌 회로)
글리세롤 (지방의 뼈대)	→ 글리세롤 3-인산 → DHAP	○
TCA 중간체 (숙신산 등)	→ 말산 → OAA	○
짍썩 지방산 · 아세틸-CoA	PDH가 비가역, TCA에서 C2 들어가 CO ₂ 2개 나감	×
류신 · 라이신	아세틸-CoA·아세토아세트산만 생성	× (케톤생성성만)

연결 식물·미생물은 **글리옥실산 회로**로 아세틸-CoA에서 포도당을 만들 수 있다 (발아 종자, 16장). 동물은 지방산 → 포도당 불가.

이 페이지의 약어 **ATP · ADP** Adenosine Tri- / Diphosphate 아데노신 삼인산 · 이인산 — 에너지 화폐와 그 사용 후 형태

GTP · GDP Guanosine Tri- / Diphosphate 구아노신 삼인산 · 이인산 — PEPCK가 쓰는 에너지 화폐 **P_i** inorganic Phosphate 무기 인산 — HPO₄²⁻

NAD⁺ / NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 해당 ⑥에서 전자를 받는 이화용 운반체

DHAP Dihydroxyacetone Phosphate 다이하이드록시아세톤 인산 — ④ 산물, TPI로 G3P가 됨 **GAPDH** Glyceraldehyde 3-Phosphate Dehydrogenase G3P 탈수소효소 — ⑥ 유일한 산화 단계 (NADH)

PGK Phosphoglycerate Kinase 포스포글리세르산 키나아제 — ⑦ 첫 ATP 생성 **LDH** Lactate Dehydrogenase 젖산 탈수소효소 — 피루브산 ⇌ 젖산, NAD⁺ 재생

PC Pyruvate Carboxylase 피루브산 카복실화효소 — 당신생 첫 우회: 피루브산 → OAA (비오틴) **PEPCK** PEP Carboxykinase PEP 카복시키나아제 — OAA + GTP → PEP + CO₂

OAA Oxaloacetate 옥살로아세트산 — 막 통과 × → 말산 형태로 이동 **Acetyl-CoA** Acetyl Coenzyme A 아세틸 조효소 A — 포도당이 될 수 없는 C2 조각

TCA Tricarboxylic Acid cycle 시트르산 회로 (크렘스 회로) — 아세틸-CoA를 CO₂로 (16장)

풀이노트로 이어서 풀기 문제 25 p.29 문제 27 p.30 문제 30 p.33 문제 31 p.34 문제 32 p.35

문제

- (짜짓기) 해당 효소 — 당신생 우회 효소를 짝지어라: 헥소키나아제 / PFK-1 / 피루브산 키나아제
- (계산) 피루브산 2개로 포도당 1개를 만들 때 고에너지 인산(ATP+GTP) 몇 개, NADH 몇 개가 필요한가?
- (O/X) 사람은 팔미트산(짹수 지방산)으로 포도당을 알짜로 만들 수 있다. / 류신과 라이신은 케톤생성성 아미노산이다.
- (서술) 근육에는 G6Pase가 없다. 이것이 의미하는 것은?

풀이 · 직접 풀어 보기

오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어

ATP · ADP Adenosine Tri- / Diphosphate 아데노신 삼인산 · 이인산 — 에너지 화폐와 그 사용 후 형태

GTP · GDP Guanosine Tri- / Diphosphate 구아노신 삼인산 · 이인산 — PEPCK가 쓰는 에너지 화폐

NAD⁺ / NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 해당 ⑥에서 전자를 받는 이화용 운반체

HK Hexokinase 헥소키나아제 — ① 포도당 → G6P (비가역)

PFK-1 Phosphofructokinase-1 포스포프럭토키나아제-1 — ③ 첫 확정 단계, 핵심 조절 효소

PK Pyruvate Kinase 피루브산 키나아제 — ⑩ PEP → 피루브산 + ATP (비가역)

PC Pyruvate Carboxylase 피루브산 카복실화효소 — 당신생 첫 우회: 피루브산 → OAA (비오틴)

PEPCK PEP Carboxykinase PEP 카복시키나아제 — OAA + GTP → PEP + CO₂

FBPase-1 Fructose 1,6-Bisphosphatase 1 과당 1,6-이인산가수분해효소 — PFK-1 우회 (당신생)

G6Pase Glucose 6-Phosphatase 포도당 6-인산가수분해효소 — 마지막 우회, 간·신장 소포체에만

정답

- HK → **G6Pase** / PFK-1 → **FBPase-1** / PK → **PC + PEPCK**
- 6개** (ATP 4 + GTP 2), NADH **2개** 3. **X / O**
- 근육 글리코겐은 **혈당을 올릴 수 없다** (자기 ATP용)

해설

해당과정 ↓ (빨강)

① 헥소키나아제 (ATP)

③ PFK-1 (ATP)

⑩ 피루브산 키나아제

당신생 ↑ (파랑)

G6Pase (소포체, 간·신장)

FBPase-1

PC + PEPCK (ATP·GTP)

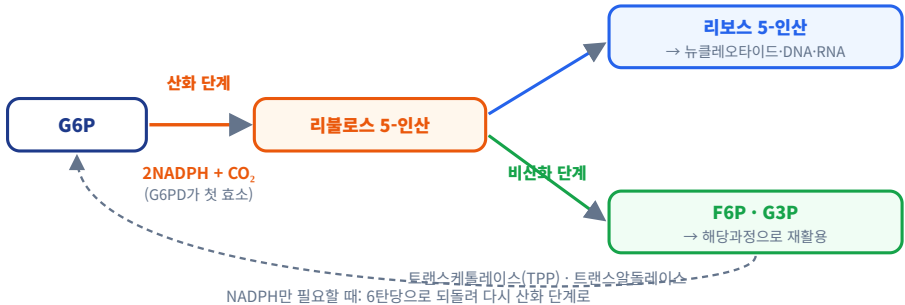
2. PC 2 + PEPCK 2(GTP) + PGK 역 2 = 6, GAPDH 역 2 NADH.
3. 아세틸-CoA는 PDH가 비가역이라 피루브산이 못 되고, TCA에서는 C2가 들어가 CO₂ 2개가 나가서 알짜 0.
4. G6P는 막을 못 나가므로 근육은 포도당을 혈액으로 내보내지 못한다. 혈당 유지는 간(과 신장)의 일.

함정 PC는 미토콘드리아, PEPCK는 세포질·미토콘드리아 둘 다. OAA는 말산으로 바뀌어 막을 넘는다.

S10 오탄당 인산 경로(PPP) — NADPH와 리보스 공장

Pentose phosphate pathway · Slides 41–45

G6P의 또 다른 길. 에너지(ATP)가 아니라 **NADPH**(생합성·항산화용 전자)와 **리보스 5-인산**(핵산 재료)을 만든다. 세포질에서 일어난다.



📌 산화 단계 (비가역)



① **G6P 탈수소효소 (G6PD)**: NADPH 1 (속도 조절 효소) → 락토네이스 → ② 6-포스포글루콘산 탈수소효소: NADPH 1 + CO₂

📌 NADPH는 어디에 쓰나?

- **생합성**: 지방산·콜레스테롤·스테로이드 (간·지방조직·부신)
- **항산화**: 산화형 글루타싸이온(GSSG) → 환원형 GSH → H₂O₂ 제거 (적혈구)

페루토시스(슬라이드 44): NADPH → GSH → GPX4가 지질 과산화물을 없앤다. GPX4를 막으면 철 의존 세포 죽음 → 항암 전략.

📌 이 페이지의 약어

ATP · ADP Adenosine Tri- / Diphosphate 아데노신 삼인산 · 이인산 — 에너지 화폐와 그 사용 후 형태

NADP+ / NADPH NAD Phosphate NAD 인산 — PPP가 만드는 생합성·항산화용 전자

G1P · G6P Glucose 1- / 6-Phosphate 포도당 1·6-인산 — G6P = 해당·PPP·글리코겐의 갈림길

F6P Fructose 6-Phosphate 과당 6-인산 — 해당 ② 산물

G3P (GAP) Glyceraldehyde 3-Phosphate 글리세르알데하이드 3-인산 — 수익 단계의 출발 물질

TPP Thiamine Pyrophosphate 티아민 피로인산 — B₁ 조효소 (PDC·트랜스케톨레이스·PDH)

PPP Pentose Phosphate Pathway 오탄당 인산 경로 — NADPH + 리보스 5-인산 생산

G6PD Glucose 6-Phosphate Dehydrogenase G6P 탈수소효소 — PPP 첫 효소, NADPH가 억제

R5P · Ru5P · Xu5P Ribose / Ribulose / Xylulose 5-Phosphate 리보스·리불로스·자일룰로스 5-인산 — PPP의 오탄당 인산들

TK · TA Transketolase · Transaldolase 트랜스케톨레이스 · 트랜스알돌레이스 — C2 · C3 조각을 옮기는 재배열 효소

GSH · GSSG reduced / oxidized Glutathione 환원형 · 산화형 글루타싸이온 — NADPH로 재생, H₂O₂ 제거

GPX4 Glutathione Peroxidase 4 글루타싸이온 과산화효소 4 — 지질 과산화물 제거, 막으면 페루토시스

📌 풀이노트로 이어서 풀기

문제 33 p.36

S11 PPP 비산화 단계와 “해당과정이나 PPP냐”

Slides 46-47

비산화 단계는 탄소 레고 재조립: 오탄당 6개 → 육탄당 5개. 그리고 G6P가 어느 길로 갈지는 NADPH/NADP+ 비율이 정한다.

비산화 단계 (가역)

효소	옮기는 것	조효소
트랜스케톨레이스	탄소 2개 조각	TPP (B ₁)
트랜스알돌레이스	탄소 3개 조각	—

리불로스 5-인산 → 리보스 5-인산 / 자일룰로스 5-인산 → (재배열) → F6P·G3P → 해당과정·당신생으로.

6 오탄당 (C5 × 6 = 30) → 5 육탄당 (C6 × 5 = 30)

G6P 갈림길 (슬라이드 47)

세포 상태	G6PD	G6P의 행선지
NADPH 많음	억제	해당과정
NADP+ 많음 (NADPH 소비 ↑)	활성	PPP

산물(NADPH)이 첫 효소(G6PD)를 억제하는 되먹임 조절. 해당과정·PPP·당신생 모두 세포질 → 효소·중간체 공유.

핵심 G6P는 포도당의 세 갈래 길목: 해당과정(ATP) · PPP(NADPH·리보스) · 글리코겐(저장).

세포의 필요에 따른 4가지 모드

필요	PPP가 하는 일
리보스 ≫ NADPH	비산화 단계를 거꾸로: F6P·G3P → 리보스 5-인산
NADPH ≫ 리보스	오탄당 → G6P로 되돌려 다시 산화 (계속 순환)
둘 다	산화 단계만
NADPH + ATP	오탄당 → 해당과정으로 → 피루브산

이 페이지의 약어

ATP · ADP Adenosine Tri- / Diphosphate 아데노신 삼인산 · 이인산 — 에너지 화폐와 그 사용 후 형태

NADP+ / NADPH NAD Phosphate NAD 인산 — PPP가 만드는 생합성·항산화용 전자

G1P · G6P Glucose 1- / 6-Phosphate 포도당 1-6-인산 — G6P = 해당·PPP·글리코겐의 갈림길

F6P Fructose 6-Phosphate 과당 6-인산 — 해당 ② 산물

G3P (GAP) Glyceraldehyde 3-Phosphate 글리세르알데하이드 3-인산 — 수의 단계의 출발 물질

TPP Thiamine Pyrophosphate 티아민 피로인산 — B₁ 조효소 (PDC·트랜스케톨레이스·PDH)

PPP Pentose Phosphate Pathway 오탄당 인산 경로 — NADPH + 리보스 5-인산 생산

G6PD Glucose 6-Phosphate Dehydrogenase G6P 탈수소효소 — PPP 첫 효소, NADPH가 억제

R5P · Ru5P · Xu5P Ribose / Ribulose / Xylulose 5-Phosphate 리보스·리불로스·자일룰로스 5-인산 — PPP의 오탄당 인산들

TK · TA Transketolase · Transaldolase 트랜스케톨레이스 · 트랜스알돌레이스 — C2 · C3 조각을 옮기는 재배열 효소

풀이노트로 이어서 풀기

문제 33 p.36

문제

- (빈칸) 산화 단계: $G6P + 2() + H_2O \rightarrow () + CO_2 + 2() + 2H^+$
- (서술) NADPH가 많을 때와 NADP⁺가 많을 때 G6P는 각각 어디로 가는가? 그 이유는?
- (상황) 지방산을 활발히 합성하는 지방세포는 NADPH는 많이, 리보스는 거의 필요 없다. PPP는 어떻게 작동하나?
- (빈칸) 트랜스케톨레이스는 탄소 ()개를, 트랜سال돌레이스는 ()개를 옮기며, 트랜스케톨레이스의 조효소는 ()이다.

풀이 · 직접 풀어 보기

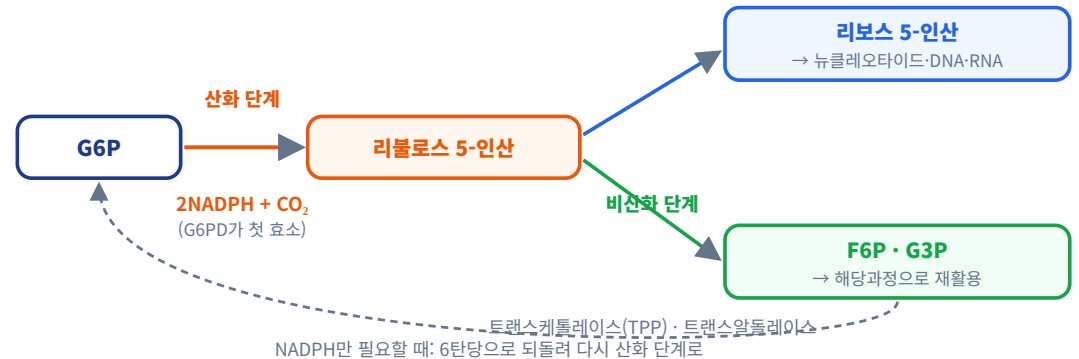
오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어 **NADP⁺ / NADPH** NAD Phosphate NAD 인산 — PPP가 만드는 생합성·항산화용 전자**G1P · G6P** Glucose 1- / 6-Phosphate 포도당 1-·6-인산 — G6P = 해당·PPP·글리코겐의 갈림길**F6P** Fructose 6-Phosphate 과당 6-인산 — 해당 ② 산물**TPP** Thiamine Pyrophosphate 티아민 피로인산 — B₁ 조효소 (PDC·트랜스케톨레이스·PDH)**PPP** Pentose Phosphate Pathway 오탄당 인산 경로 — NADPH + 리보스 5-인산 생산**G6PD** Glucose 6-Phosphate Dehydrogenase G6P 탈수소효소 — PPP 첫 효소, NADPH가 억제**R5P · Ru5P · Xu5P** Ribose / Ribulose / Xylulose 5-Phosphate 리보스·리불로스·자일룰로스 5-인산 — PPP의 오탄당 인산들**TK · TA** Transketolase · Transaldolase 트랜스케톨레이스 · 트랜سال돌레이스 — C2 · C3 조각을 옮기는 재배열 효소

정답

- NADP⁺ / 리불로스 5-인산 / NADPH**
- NADPH 많음 → 해당과정 / NADP⁺ 많음 → **PPP** (NADPH가 G6PD 억제)
- 오탄당 → 비산화 단계로 **F6P → G6P**로 되돌려 다시 산화 (순환)
- 2 / 3 / TPP**

해설

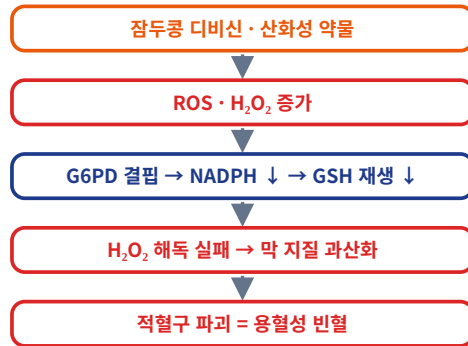


2. 산물(NADPH)이 첫 효소를 억제하는 되먹임. NADPH를 쓰면 NADP⁺가 늘어 G6PD가 다시 켜진다.
3. $6 G6P \rightarrow 6 Ru5P + 12 NADPH + 6 CO_2 \rightarrow$ 비산화 단계로 5 G6P 재생 → 알짜로 G6P 1개를 CO₂ 6개로 태우며 NADPH 12개.

정리 G6P의 세 갈래: 해당(ATP) · PPP(NADPH·리보스) · 글리코겐(저장).

G6PD 결핍 = PPP의 문지기 효소가 약해 NADPH가 부족한 유전 질환(X 연관, 남성에 흔함). 평소엔 괜찮다가 산화 스트레스가 오면 적혈구가 터진다.

📌 파비즘의 기전 (슬라이드 51)



적혈구는 미토콘드리아가 없어 NADPH를 **PPP에서만** 얻는다 → 가장 취약.
피타고라스가 제자들에게 잠두콩을 금했다는 이야기(슬라이드 49).

📌 왜 이 유전자가 남았을까? (슬라이드 52)

G6PD 결핍 적혈구는 산화 손상에 약한 **말라리아 원충**(*P. falciparum*)도 살기 어렵다 → **말라리아 저항성** (열대 아프리카인의 약 25%). 겸상적혈구와 같은 자연선택 논리.

약학 **프리마퀸**(항말라리아제)·설펜아마이드·다프손 등 산화성 약물은 G6PD 결핍자에게 용혈 → 투약 전 G6PD 검사!

📌 베르니케-코르사코프 증후군 (슬라이드 53)

티아민(B₁) 결핍(과음 → 흡수 ↓) + **트랜스케톨레이스 변이**(TPP 친화도 ↓) → TPP 부족 → PPP 비산화 단계 ↓ → 기억 상실·혼란·부분 마비.

알코올 중독 환자에게는 포도당보다 **티아민을 먼저** 투여. TPP는 PDH·α-KG 탈수소효소에도 필요(16장).

abc 이 페이지의 약어 **NADP⁺ / NADPH** NAD Phosphate NAD 인산 — PPP가 만드는 생합성·항산화용 전자

TPP Thiamine Pyrophosphate 티아민 피로인산 — B₁ 조효소 (PDC·트랜스케톨레이스·PDH)

PDH Pyruvate Dehydrogenase 피루브산 탈수소효소 — 피루브산 → 아세틸-CoA (비가역)

PPP Pentose Phosphate Pathway 오탄당 인산 경로 — NADPH + 리보스 5-인산 생산

G6PD Glucose 6-Phosphate Dehydrogenase G6P 탈수소효소 — PPP 첫 효소, NADPH가 억제

TK · TA Transketolase · Transaldolase 트랜스케톨레이스 · 트랜스알돌레이스 — C2 · C3 조각을 옮기는 재배열 효소

GSH · GSSG reduced / oxidized Glutathione 환원형 · 산화형 글루타싸이온 — NADPH로 재생, H₂O₂ 제거

ROS Reactive Oxygen Species 활성산소종 — H₂O₂ 등, 적혈구막 손상

문제

- (순서) 파비즘이 일어나는 순서로 나열하라: (가) NADPH ↓ (나) 디비신이 ROS 생성 (다) 적혈구막 지질 과산화 (라) GSH 재생 ↓ (마) 용혈
- (서술) G6PD 결핍 유전자가 열대 아프리카에 흔하게 남은 이유는?
- (단답) 베르니케-코르사코프 증후군의 원인 두 가지와, 알코올 중독 환자에게 포도당보다 먼저 줘야 하는 것은?
- (서술) FDG-PET으로 종양이 밝게 보이는 이유를 바르부르크 효과로 설명하라.

풀이 · 직접 풀어 보기

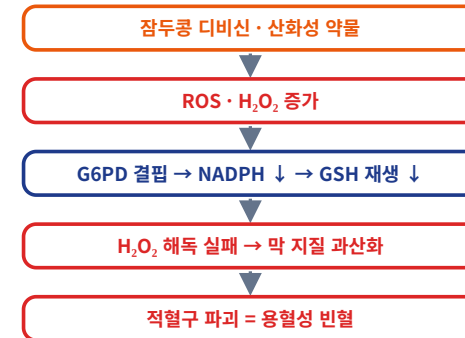
오른쪽을 가리고 풀어 보세요

이 페이지의 약어 **NADP⁺ / NADPH** NAD Phosphate NAD 인산 — PPP가 만드는 생합성·항산화용 전자**TPP** Thiamine Pyrophosphate 티아민 피로인산 — B₁ 조효소 (PDC·트랜스케톨레이스·PDH)**G6PD** Glucose 6-Phosphate Dehydrogenase G6P 탈수소효소 — PPP 첫 효소, NADPH가 억제**TK · TA** Transketolase · Transaldolase 트랜스케톨레이스 · 트랜스알돌레이스 — C2 · C3 조각을 옮기는 재배열 효소**GSH · GSSG** reduced / oxidized Glutathione 환원형 · 산화형 글루타싸이온 — NADPH로 재생, H₂O₂ 제거**ROS** Reactive Oxygen Species 활성산소종 — H₂O₂ 등, 적혈구막 손상**FDG-PET** Fluorodeoxyglucose Positron Emission Tomography 플루오로데옥시포도당 양전자 단층촬영 — 해당이 활발한 종양을 찾는 검사

정답

- (나) → (가) → (라) → (다) → (마)
- 말라리아 저항성 (원충이 산화 손상에 약함)
- 티아민(B₁) 결핍 + 트랜스케톨레이스 변이(TPP 친화도 ↓) / 티아민
- 종양은 산소가 있어도 해당과정이 빠름 → FDG를 많이 흡수·인산화해 감함

해설



1. 디비신 → ROS·H₂O₂ ↑ → (G6PD 결핍이라) NADPH ↓ → GSH ↓ → H₂O₂ 해독 실패 → 막 지질 과산화 → 용혈.
2. 결핍 적혈구 안에서는 말라리아 원충(*P. falciparum*)이 산화 스트레스로 잘 못 자란다 → 말라리아 유행 지역에서 생존 이득 → 자연선택.
3. 4. FDG는 핵소키나아제로 FDG-6-인산이 된 뒤 다음 효소가 못 써서 세포에 갇힌다 → 포도당을 많이 먹는 세포일수록 신호가 강함.

약학 프리마퀸·설폰아마이드·다프손 → G6PD 결핍자 용혈 위험.

교수님 요약 슬라이드(해당과정·PPP)와 체크리스트를 숫자·효소 이름과 함께 정리했다.

① 해당과정

- 포도당 → 2 피루브산, 세포질, O₂ 불필요
- 준비 -2 ATP / 수익 +4 ATP, +2 NADH → **순 2 ATP + 2 NADH**
- 비가역 ①HK ③PFK-1 ⑩PK = 조절 지점
- 기질 수준 인산화 ⑦⑩ (1,3-BPG, PEP)
- ΔG° 전체 -85 kJ/mol
- 중간체 10개 모두 인산화

② 발효 · 당신생

- 발효 목적 = **NAD⁺ 재생** (LDH / PDC(TPP)+ADH)
- 코리 회로: 근육 +2, 간 -6 → -4
- 우회 효소: **PC · PEPCK · FBPase-1 · G6Pase**
- 비용: 4 ATP + 2 GTP + 2 NADH
- 당원성 ○: 젖산·알라닌·글리세롤 / ×: 짝수 지방산, 류신·라이신

③ 오탄당 인산 경로

- 산화: G6P → Ru5P + CO₂ + **2NADPH** (G6PD)
- 비산화: 오탄당 6 ⇌ 육탄당 5 (TK·TPP, TA)
- 조절: **NADPH/NADP⁺** (NADPH가 G6PD 억제)
- G6PD 결핍 → 파비즘·용혈, 말라리아 저항
- 티아민 결핍 → 베르니케-코르사코프

꼭 외울 숫자

해당 순수확
2 ATP

+ 2 NADH

해당 ΔG°
-85

kJ/mol

당신생 비용
6 ~P

4 ATP + 2 GTP

코리 회로
-4 ATP

한 바퀴

글리코겐 인산분해
3 ATP

포도당 1개당

PPP
2 NADPH

G6P 1개당

⚠ 단골 함정

- 알돌라아제 ΔG° +23.8이어도 세포 속에선 진행
- ⑥은 산화(NAD⁺), ⑦⑩이 ATP
- 당신생 ≠ 해당과정 역반응 (우회 4개)
- OAA는 막 통과 × → 말산 셔틀
- G6Pase는 간·신장만 (근육 ×)
- NADH(이화) vs NADPH(동화·항산화)

이 페이지의 약어

ATP · ADP Adenosine Tri- / Diphosphate 아데노신 삼인산 · 이인산 — 에너지 화폐와 그 사용 후 형태

GTP · GDP Guanosine Tri- / Diphosphate 구아노신 삼인산 · 이인산 — PEPCK가 쓰는 에너지 화폐

NAD⁺ / NADH Nicotinamide Adenine Dinucleotide 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 — 해당 ⑥에서 전자를 받는 이화용 운반체

NADP⁺ / NADPH NAD Phosphate NAD 인산 — PPP가 만드는 생합성·항산화용 전자

G1P · G6P Glucose 1- / 6-Phosphate 포도당 1~6-인산 — G6P = 해당·PPP·글리코겐의 갈림길

1,3-BPG 1,3-Bisphosphoglycerate 1,3-이인산글리세르산 — 고에너지 아실인산 (-49.3)

PEP Phosphoenolpyruvate 포스포엔올피루브산 — 가장 높은 인산 전달 전위 (-61.9)

PFK-1 Phosphofructokinase-1 포스포프럭토키나아제-1 — ③ 첫 확정 단계, 핵심 조절 효소

LDH Lactate Dehydrogenase 젖산 탈수소효소 — 피루브산 ⇌ 젖산, NAD⁺ 재생

PDC Pyruvate Decarboxylase 피루브산 탈카복실화효소 — 효모: 피루브산 → 아세트알데하이드 + CO₂

ADH Alcohol Dehydrogenase 알코올 탈수소효소 — 아세트알데하이드 → 에탄올

TPP Thiamine Pyrophosphate 티아민 피로인산 — B₁ 조효소 (PDC·트랜스케틀레이스·PDH)

PC Pyruvate Carboxylase 피루브산 카복실화효소 — 당신생 첫 우회: 피루브산 → OAA (비오틴)

PEPCK PEP Carboxykinase PEP 카복시키나아제 — OAA + GTP → PEP + CO₂

FBPase-1 Fructose 1,6-Bisphosphatase 1 과당 1,6-이인산가수분해효소 — PFK-1 우회 (당신생)

G6Pase Glucose 6-Phosphatase 포도당 6-인산가수분해효소 — 마지막 우회, 간·신장 소포체에만

PPP Pentose Phosphate Pathway 오탄당 인산 경로 — NADPH + 리보스 5-인산 생산

G6PD Glucose 6-Phosphate Dehydrogenase G6P 탈수소효소 — PPP 첫 효소, NADPH가 억제

R5P · Ru5P · Xu5P Ribose / Ribulose / Xylulose 5-Phosphate 리보스·리불로스·자일룰로스 5-인산 — PPP의 오탄당 인산들

TK · TA Transketolase · Transaldolase 트랜스케틀레이스 · 트랜스알돌레이스 — C₂ · C₃ 조각을 옮기는 재배열 효소

ΔG° · ΔG (standard) free-energy change (표준) 자유에너지 변화 — 방향 판단 (13장)

ABC

14장 영어 약어·기호 총정리 (1/2)

Abbreviations

요약·문제에 나오는 약어를 모두 모았어. 뜻을 모르는 약어가 나오면 여기서 찾자.

약어·기호	영어 원래 이름	한글	한 줄 뜻
ATP · ADP	Adenosine Tri- / Diphosphate	아데노신 삼인산 · 이인산	에너지 화폐와 그 사용 후 형태
GTP · GDP	Guanosine Tri- / Diphosphate	구아노신 삼인산 · 이인산	PEPCK가 쓰는 에너지 화폐
UTP · UDP	Uridine Tri- / Diphosphate	유리딘 삼인산 · 이인산	당을 실어 나르는 운반체(UDP-당)
P _i	inorganic Phosphate	무기 인산	HPO ₄ ²⁻
NAD ⁺ / NADH	Nicotinamide Adenine Dinucleotide	니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드	해당 ⑥에서 전자를 받는 이화용 운반체
NADP ⁺ / NADPH	NAD Phosphate	NAD 인산	PPP가 만드는 생합성·항산화용 전자
G1P · G6P	Glucose 1- / 6-Phosphate	포도당 1-·6-인산	G6P = 해당·PPP·글리코겐의 갈림길
F6P	Fructose 6-Phosphate	과당 6-인산	해당 ② 산물
F1,6BP (FBP)	Fructose 1,6-Bisphosphate	과당 1,6-이인산	해당 ③ 산물, 알돌라아제 기질
F2,6BP	Fructose 2,6-Bisphosphate	과당 2,6-이인산	PFK-1의 가장 강한 활성화제 (15장)
DHAP	Dihydroxyacetone Phosphate	다이하이드록시아세톤 인산	④ 산물, TPI로 G3P가 됨
G3P (GAP)	Glyceraldehyde 3-Phosphate	글리세르알데하이드 3-인산	수익 단계의 출발 물질
1,3-BPG	1,3-Bisphosphoglycerate	1,3-이인산글리세르산	고에너지 아실인산 (-49.3)
3PG · 2PG	3- / 2-Phosphoglycerate	3-·2-포스포글리세르산	해당 ⑦⑧ 산물
PEP	Phosphoenolpyruvate	포스포엔올피루브산	가장 높은 인산 전달 전위 (-61.9)
HK	Hexokinase	헥소키나아제	① 포도당 → G6P (비가역)
PGI	Phosphoglucose(hexose) Isomerase	포스포헥소스 이성질화효소	② G6P ⇌ F6P
PFK-1	Phosphofructokinase-1	포스포프룩토키나아제-1	③ 첫 확정 단계, 핵심 조절 효소
TPI	Triose Phosphate Isomerase	삼탄당 인산 이성질화효소	⑤ DHAP ⇌ G3P
GAPDH	Glyceraldehyde 3-Phosphate Dehydrogenase	G3P 탈수소효소	⑥ 유일한 산화 단계 (NADH)
PGK	Phosphoglycerate Kinase	포스포글리세르산 키나아제	⑦ 첫 ATP 생성
PK	Pyruvate Kinase	피루브산 키나아제	⑩ PEP → 피루브산 + ATP (비가역)
LDH	Lactate Dehydrogenase	젖산 탈수소효소	피루브산 ⇌ 젖산, NAD ⁺ 재생

ABC

14장 영어 약어·기호 총정리 (2/2)

Abbreviations

요약·문제에 나오는 약어를 모두 모았어. 뜻을 모르는 약어가 나오면 여기서 찾자.

약어·기호	영어 원래 이름	한글	한 줄 뜻
PDC	Pyruvate Decarboxylase	피루브산 탈카복실화효소	효모: 피루브산 → 아세트알데하이드 + CO ₂
ADH	Alcohol Dehydrogenase	알코올 탈수소효소	아세트알데하이드 → 에탄올
TPP	Thiamine Pyrophosphate	티아민 피로인산	B ₁ 조효소 (PDC·트랜스케톨레이스·PDH)
PLP	Pyridoxal Phosphate	피리독살 인산	B ₆ 조효소, 글리코겐 인산화효소에 결합
GALT	Galactose 1-Phosphate Uridyltransferase	갈락토스 1-인산 유리딜전이효소	결핍 → 고전적 갈락토스혈증
PC	Pyruvate Carboxylase	피루브산 카복실화효소	당신생 첫 우회: 피루브산 → OAA (비오틴)
PEPCK	PEP Carboxykinase	PEP 카복시키나아제	OAA + GTP → PEP + CO ₂
OAA	Oxaloacetate	옥살로아세트산	막 통과 × → 말산 형태로 이동
FBPase-1	Fructose 1,6-Bisphosphatase 1	과당 1,6-이인산가수분해효소	PFK-1 우회 (당신생)
G6Pase	Glucose 6-Phosphatase	포도당 6-인산가수분해효소	마지막 우회, 간·신장 소포체에만
ER	Endoplasmic Reticulum	소포체	G6Pase가 있는 곳
Acetyl-CoA	Acetyl Coenzyme A	아세틸 조효소 A	포도당이 될 수 없는 C2 조각
TCA	Tricarboxylic Acid cycle	시트르산 회로 (크렘스 회로)	아세틸-CoA를 CO ₂ 로 (16장)
PDH	Pyruvate Dehydrogenase	피루브산 탈수소효소	피루브산 → 아세틸-CoA (비가역)
PPP	Pentose Phosphate Pathway	오탄당 인산 경로	NADPH + 리보스 5-인산 생산
G6PD	Glucose 6-Phosphate Dehydrogenase	G6P 탈수소효소	PPP 첫 효소, NADPH가 억제
R5P · Ru5P · Xu5P	Ribose / Ribulose / Xylulose 5-Phosphate	리보스·리불로스·자일룰로스 5-인산	PPP의 오탄당 인산들
TK · TA	Transketolase · Transaldolase	트랜스케톨레이스 · 트랜스알돌레이스	C2 · C3 조각을 옮기는 재배열 효소
GSH · GSSG	reduced / oxidized Glutathione	환원형 · 산화형 글루타싸이온	NADPH로 재생, H ₂ O ₂ 제거
ROS	Reactive Oxygen Species	활성산소종	H ₂ O ₂ 등, 적혈구막 손상
GPX4	Glutathione Peroxidase 4	글루타싸이온 과산화효소 4	지질 과산화물 제거, 막으면 페롭토시스
FDG-PET	Fluorodeoxyglucose Positron Emission Tomography	플루오로데옥시포도당 양전자 단층촬영	해당이 활발한 종양을 찾는 검사
ΔG ^o · ΔG	(standard) free-energy change	(표준) 자유에너지 변화	방향 판단 (13장)